

Documento de Requerimientos de Producto (PRD)

Sistema de Análisis Estadístico para Básquet Formativo

Estado: **Borrador Técnico** | Versión: 1.0

Ingeniería de Software · Proyecto Estadísticas Básquet

2 de mayo de 2026

ID del documento:	PRD-BSKT-2026-001
Producto:	StatsPro Basketball (Nombre en clave)
Ingeniería:	Equipo de 2 Ingenieros de Software
Clasificación:	Interno — Desarrollo Profesional
Stack Principal:	SQLite (Local), Python/Pandas (Análisis), Java/Python (UI)

Índice

1. Descripción General del Producto	3
1.1. Planteamiento del Problema	3
1.2. Visión del Producto	3
1.3. Métricas de Éxito	3
2. Perfiles de Usuario	4
3. Metas y No Metas	4
3.1. En el Alcance (v1.0)	4
3.2. Fuera de Alcance	4
4. Acuerdo de Ingeniería y Estándares	4
4.1. Principios de Desarrollo	4
4.2. Calidad de Código y Pruebas	5
5. Gestión de Tareas	5
6. Arquitectura de Datos (Basado en DER)	5
6.1. Entidades Principales	5
6.2. Reglas de Integridad	5
7. Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)	5
8. Gestión de Tareas y Plan de Entregas	6
8.1. Hito 1: Núcleo de Datos e Interfaz CLI (v0.1)	6
8.2. Hito 2: Motor de Ingesta y Análisis Estadístico (v0.2)	7
8.3. Hito 3: Experiencia de Usuario Multiplataforma (v0.3)	8
8.4. Hito 4: Refinamiento y Lanzamiento (v1.0)	9
9. Requisitos No Funcionales (NFR)	9
10. Definición de "Hecho" (Definition of Done)	9
11. Hoja de Ruta y Futuras Expansiones	10
11.1. Hito 5: Ecosistema Conectado y Colaborativo (v1.5)	10
11.2. Hito 6: Inteligencia Táctica Basada en IA (v2.0)	10
11.3. Hito 7: Live Stats y Scouting en Tiempo Real (v3.0)	10

1 Descripción General del Producto

1.1 Planteamiento del Problema

El análisis estadístico en el básquet formativo sufre de una brecha crítica entre la recolección de datos y la utilidad táctica. Los entrenadores operan bajo condiciones de alta presión donde la toma de decisiones basada en datos es limitada por herramientas fragmentadas.

Tabla 1: Matriz de Problemas Operativos

#	Problema	Impacto Operativo	Línea Base
1	Carga manual ineficiente.	Interferencia táctica durante el juego; pérdida de foco.	>20 min/partido.
2	Ceguera estadística.	Decisiones basadas en intuición, no en métricas avanzadas (PPP, Eff).	Análisis 0 % automatizado.
3	Fragmentación de datos.	Imposibilidad de seguimiento histórico o comparativo de rivales.	Datos aislados en papel/Excel.
4	Inestabilidad de red.	Apps web fallan en estadios sin conectividad.	Requiere 100 % online.
5	Rigidez de plataformas.	El DT no puede integrar los datos de "Ges Deportivo" fácilmente.	Ingesta manual post-partido.

1.2 Visión del Producto

Desarrollar una aplicación multiplataforma (PC y Mobile) de ejecución local que centralice el conocimiento deportivo en un motor estadístico profesional. El sistema permitirá una gestión integral **sin necesidad de internet**, con un flujo de trabajo optimizado mediante la carga de planillas de "Ges Deportivo".

1.3 Métricas de Éxito

- **MTTR (Time to Report):** Tiempo desde la carga del archivo hasta el informe completo <2 minutos.
- **Tasa de Automatización:** % de estadísticas de partido generadas sin intervención manual >95 %.
- **Disponibilidad Offline:** 100 % de las funcionalidades críticas operativas sin conexión.
- **North Star Metric:** Número de sesiones de análisis táctico realizadas por el DT por semana.

2 Perfiles de Usuario

Perfil	Rol y Contexto	Objetivo Principal	Problema Actual
Director Técnico	Líder táctico en categorías formativas a profesional.	Optimizar el rendimiento del equipo mediante datos objetivos.	El cálculo manual de Eff/PPP es tedioso.
Analista / Asistente	Responsable de la carga y procesamiento de datos.	Proveer informes rápidos y precisos al DT.	Carga redundante de datos existentes en Ges Deportivo.

3 Metas y No Metas

3.1 En el Alcance (v1.0)

- **Ingesta Multimodal:**
 - **Automática:** Carga de planillas Excel de "Ges Deportivo".
 - **Manual:** Formulario para carga post-partido (jugador por jugador).
- **Persistencia Local:** Base de datos SQLite única por instalación de usuario.
- **Motor Estadístico:** Análisis de tendencias, PPP, porcentajes por zona y eficiencia con Pandas.
- **Multiplataforma:** Ejecución en Windows, Linux, Mac y dispositivos móviles.

3.2 Fuera de Alcance

- **Carga en Vivo (v1.0):** La funcionalidad de toma de datos en tiempo real se posterga para versiones post-estables.
- **Sincronización Cloud:** No se contempla almacenamiento en la nube inicialmente.
- **Importación Automática/API:** No hay conexión directa con servidores de Ges Deportivo (flujo manual).

4 Acuerdo de Ingeniería y Estándares

El equipo se compromete a seguir los siguientes principios para garantizar un software profesional y mantenible:

4.1 Principios de Desarrollo

- **Diseño Precede a la Implementación:** No se escribe código sin un diseño previo aprobado (ADR).
- **Atomicidad:** Confirmaciones (commits) pequeñas y lógicas. Formato: `tipo(alcance): descripción`.
- **Gestión de Ramas:** Uso de `feature/nombre-tarea`, `hotfix/descripción` y `release/vX.Y`.

- **Higiene del Repositorio:** Prohibido subir binarios, bases de datos SQLite con datos reales o archivos temporales.

4.2 Calidad de Código y Pruebas

- **Documentación:** Estilo Javadoc/Doxygen para todos los módulos y métodos públicos.
- **Pruebas:** Cobertura mínima del 80 % en la lógica de negocio (especialmente en el motor estadístico).
- **Análisis Estático:** Uso de `flake8`/`pylint` para Python y `Checkstyle` para Java.

5 Gestión de Tareas

- **Prioridad:** Urgente (bloqueante), Alta (impacto directo), Media (importante), Baja (mejora).
- **Tamaño (Esfuerzo):** XS (<1 día), S (1-2 días), M (3-5 días), L (6-10 días).

6 Arquitectura de Datos (Basado en DER)

El sistema utiliza una base de datos relacional local (**SQLite**) con el siguiente esquema normalizado:

6.1 Entidades Principales

- **Gestión de Identidad:** `usuario`, `club`, `usuarioClub` (N:M).
- **Estructura Deportiva:** `jugador`, `categoria`, `competencia`, `inscripcion`.
- **Gestión de Listas:** `listaBuenaFe`, `jugadorListaBuenaFe`.
- **Eventos y Estadísticas:** `partido`, `jugadorPartido` (Contiene 20+ métricas: Puntos, T2, T3, TL, Rebotes, Asistencias, etc.).

6.2 Reglas de Integridad

- **Vínculos:** Relación 1:1 entre `inscripcion` y `listaBuenaFe`.
- **Persistencia:** El historial de un jugador en diferentes clubes se mantiene vía `jugadorClub`.
- **Métricas:** La tabla `jugadorPartido` actúa como el hecho (fact table) para el motor de análisis.

7 Registro de Decisiones Arquitectónicas (ADR)

Siguiendo el estándar EOP, se deben documentar las siguientes decisiones críticas:

ID	Título	Estado	Decisión a Tomar
ADR-001	Arquitectura Local-First	Pendiente	Definir el uso de SQLite y el enfoque offline-first para asegurar operatividad total sin conexión a internet.

ADR-002	Framework UI	Pendiente	Evaluar y seleccionar entre Java/Compose Multiplatform o Python/Flet para el desarrollo multiplataforma.
ADR-003	Protocolo de Ingesta	Pendiente	Establecer el flujo de limpieza y transformación de datos desde planillas Excel de Ges Deportivo usando Pandas.
ADR-004	Versionado de DB	Pendiente	Determinar la estrategia y herramientas para el manejo de migraciones de esquema en la base de datos local.
ADR-005	Reportes PDF	Pendiente	Seleccionar la librería óptima para la generación de informes estadísticos PDF en entornos locales y móviles.
ADR-006	Seguridad y Cifrado	Pendiente	Definir algoritmos de hashing para contraseñas locales y posible cifrado de la base de datos (SQLCipher).
ADR-007	Motor de Visualización	Pendiente	Seleccionar biblioteca de gráficos (ej. MPAndroidChart, Skia o Plotly) para los dashboards interactivos.
ADR-008	Estrategia de Backup	Pendiente	Definir el mecanismo de exportación y restauración de la base de datos para prevenir pérdida de información.

8 Gestión de Tareas y Plan de Entregas

8.1 Hito 1: Núcleo de Datos e Interfaz CLI (v0.1)

Epic E1: Persistencia Robusta

■ US-101: Implementación de la Base de Datos SQLite

- *Story*: Como desarrollador, quiero crear el esquema relacional completo para asegurar la integridad de los datos deportivos.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Script DDL completo con integridad referencial (FKs) y tipos de datos validados.
 - AC2: Implementación de vistas SQL para consultas complejas de estadísticas (ej. promedios por temporada).
 - AC3: Documentación técnica del esquema integrada en el repositorio.
 - AC4: Script de inicialización con datos semilla para validación de desarrollo.

Epic E2: Control por Línea de Comandos (CLI)

■ US-102: Gestión de Entidades vía CLI

- *Story*: Como administrador, quiero gestionar jugadores, clubes y competencias mediante comandos para agilizar la carga inicial.
- *Criterios de Aceptación*:

- AC1: Implementación de operaciones CRUD para Jugadores, Clubes y Competencias.
- AC2: Validación de tipos de datos en la entrada (ej. formato de fechas, DNI numérico).
- AC3: Visualización de datos en tablas de consola legibles y formateadas.

■ US-103: Autenticación Local y Perfiles

- *Story*: Como usuario, quiero un sistema de acceso local para proteger mi base de datos de análisis.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Creación de usuario local con almacenamiento seguro de credenciales (Hashing).
 - AC2: Selección de Club activo para la sesión de trabajo actual.
 - AC3: Persistencia del estado de la sesión entre ejecuciones de la CLI.

8.2 Hito 2: Interfaz de Gestión y Estructura Base (v0.2)

Epic E3: Gestión Administrativa Visual

■ US-201: CRUD Visual de Entidades Maestras

- *Story*: Como administrativo, quiero formularios amigables para gestionar Clubes, Jugadores y Competencias sin depender de la terminal.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Implementación de formularios validados para la creación/edición de Clubes y Jugadores.
 - AC2: Interfaz de navegación básica para listar y filtrar entidades.
 - AC3: Sincronización en tiempo real con la base de datos SQLite.

■ US-202: Gestión de Listas de Buena Fe e Inscripciones

- *Story*: Como DT, quiero organizar visualmente los jugadores habilitados para cada competencia.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Pantalla de gestión de listas vinculando jugadores a categorías y competencias.
 - AC2: Validación visual de inscripciones (ej. evitar duplicados).

8.3 Hito 3: Motores de Ingesta y Análisis (v0.3)

Epic E4: Estrategia de Ingesta Triple (UI Integration)

■ US-301: Módulo de Importación Excel (Ges Deportivo)

- *Story*: Como analista, quiero una zona de "Drag and Drop" para subir mis archivos Excel y procesarlos automáticamente.
- *Criterios de Aceptación*:
 - AC1: Interfaz de carga con feedback visual sobre el progreso del análisis (Pandas).
 - AC2: Auto-creación de entidades faltantes (Clubes/Jugadores) detectadas en el Excel.

- AC3: Pantalla de pre-visualización de datos importados antes de confirmar la persistencia.

■ **US-302: Formulario de Carga Manual Post-Partido**

- *Story:* Como DT, quiero un formulario estructurado para cargar las estadísticas de un partido uno por uno.
- *Criterios de Aceptación:*
 - AC1: Interfaz optimizada para entrada rápida de datos (Puntos, Rebotes, Asistencias).
 - AC2: Validación automática de totales de equipo durante la carga manual.

Epic E5: Inteligencia Deportiva

■ **US-303: Motor Estadístico y Métricas Avanzadas**

- *Story:* Como DT, quiero ver cálculos automáticos de eFG %, PER y PPP tras cada carga de datos.
- *Criterios de Aceptación:*
 - AC1: Implementación de lógica de cálculo con Pandas integrada en la UI.
 - AC2: Generación de resúmenes acumulados por jugador y equipo.

8.4 Hito 4: Visualización, Reportes y Calidad (v1.0)

Epic E6: Analítica Visual y Reporting

■ **US-401: Dashboards e Informes Interactivos**

- *Story:* Como DT, quiero gráficos de tendencia y exportación a PDF para mis informes tácticos.
- *Criterios de Aceptación:*
 - AC1: Gráficos de rendimiento interactivos (Tendencias, Proyecciones).
 - AC2: Exportación de Box Scores y Scouting Reports en PDF profesional.

■ **US-402: Estabilización, Backup y Optimización**

- *Story:* Como usuario, quiero asegurar la integridad de mis datos y la rapidez de la aplicación.
- *Criterios de Aceptación:*
 - AC1: Sistema de backup automático y optimización de índices SQLite.
 - AC2: Limpieza final de UI/UX y corrección de bugs críticos.

9 Requisitos No Funcionales (NFR)

ID	Requisito	Medición / Umbral	Severidad
NFR-1	Portabilidad	Ejecución nativa en Windows 10+, Android 9+, iOS 14+.	Bloqueante

NFR-2	Rendimiento Ingesta	Procesamiento de Excel con Pandas	Alta
		<5 seg.	
NFR-3	Fiabilidad Datos	Integridad referencial en SQLite	Bloqueante
		(Foreign Keys activas).	
NFR-4	Usabilidad	Carga de un partido completo en <3 clics (desde la selección del archivo).	Media

10 Definición de "Hecho"(Definition of Done)

Una historia de usuario se considera **Hecha** cuando:

1. El código está integrado en la rama principal sin conflictos.
2. Pasa las pruebas unitarias y de integración (Cobertura >80 %).
3. El ADR correspondiente ha sido aprobado y documentado.
4. La interfaz ha sido validada en al menos dos plataformas (ej. Desktop y Mobile).
5. No existen fugas de memoria ni degradación del rendimiento en SQLite.

11 Hoja de Ruta y Futuras Expansiones

Para transformar StatsPro Basketball en una plataforma líder de inteligencia deportiva, se proponen las siguientes fases de expansión post-v1.0:

11.1 Hito 5: Ecosistema Conectado y Colaborativo (v1.5)

Objetivo: Romper el aislamiento local para permitir la colaboración entre cuerpos técnicos.

- **Sincronización Cloud Híbrida:** Implementación de un backend (ej. FastAPI + PostgreSQL) para respaldar datos en la nube y permitir el uso multidispositivo (PC en oficina, Tablet en cancha).
- **Módulo de Exportación para Redes:** Generación de "Match Cards" automáticas con las figuras del partido para compartir directamente en Instagram/X del club.
- **Base de Datos Compartida de Scouting:** Repositorio comunitario donde DTs pueden compartir datos de rivales (bajo consentimiento), creando un mapa de scouting regional.

11.2 Hito 6: Inteligencia Táctica Basada en IA (v2.0)

Objetivo: Pasar del análisis descriptivo (¿qué pasó?) al análisis prescriptivo (¿qué debería pasar?).

- **Motor de Recomendaciones Tácticas:** Uso de modelos de ML para sugerir quintetos iniciales basados en el "Match-up" contra el rival y el rendimiento reciente.
- **Detección Automática de Patrones:** Identificación de rachas de tiro o debilidades defensivas durante la carga de datos, alertando al DT sobre tendencias críticas.
- **Integración de Video Scouting:** Vinculación de eventos estadísticos con clips de video (ej. vía integración con YouTube o archivos locales) para sesiones de video-análisis rápidas.

11.3 Hito 7: Live Stats y Scouting en Tiempo Real (v3.0)

Objetivo: Capturar datos en el momento en que ocurren, eliminando la dependencia exclusiva de Excel externos.

- **Módulo de Captura en Vivo:** Interfaz táctil optimizada para que un asistente cargue eventos (tiros, pérdidas, faltas) en tiempo real desde una tablet.
- **Live Dashboard para el Banco:** Visualización de métricas avanzadas (PPP, eFG
- **Control de Carga y Fatiga:** Integración con wearables o entrada manual de minutos para gestionar el esfuerzo físico de los jugadores jóvenes a lo largo de torneos intensos.